Handout

1. Projektname

Unsafe Method Of Communication (UMOC)

2. Statistik

Stunden pro Person und die Hauptbeiträge:

Name	Zeit in Stunden	Aufgaben
Max Rohrhirsch	30	Backend, Blogs, Dev-OP
Pascal Lingenfelser	25	Backend, Kommentare
Lucas Mohr	35	Frontend, Projektmanagement
Adrian Schön	28	Frontend (CSS), Dokumentation

Stunden pro Disziplin:

Disziplin	Zeit in Stunden
Anforderungsanalyse	8
Projektmanagement	10
Frontend-Entwicklung	35
Backend-Entwicklung	50
Testing & Qualitätssicherung	15
Deployment & DevOps	4

Stunden pro Phase:

Phase	Zeit in Stunden
Anfang / Planung	15
Ausarbeitung / Entwicklung	85
Abschluss / Dokumentation	22

3. Highlights unserer Demo

- Live-Chat mit Realtime-Updates

- Gruppen-Erstellung und -Verwaltung

- "Streaks" und Gamification mit Punkten

- Item-Shop zum "Ärgern" von Freunden

4. Highlights unseres Projekts

Architektur:

- Klare Trennung von Frontend und Backend
- API-basierte Kommunikation via REST und Websockets
- Deployment per Docker-Compose

Verwendete Tools & Tech-Stack:

- Backend: Flask (Python), SQLAlchemy, SQLite
- Frontend: Angular
- CI/CD: GitHub Actions, Docker, Watchtower
- Testing: pytest, pytest-cov, pytest-flask
- Codequalität: pylint

Datenbankdesign:

- Nutzer, Nachrichten, Gruppen, Items
- Beziehungen: viele-zu-viele für Gruppenmitglieder etc.

Tests:

- Automatisierte Integrationstests im Backend
- 100% Abdeckung der Kernfunktionen

Metriken:

- Cyclomatic Complexity
- Response for Class (RFC)
- API Response Time
- Tools: radon, lizard, locust

CI/CD:

- Frontend: Automatischer Docker-Build & Push auf GitHub Packages
- Backend: Qualitätssicherung, Tests, Build, Deploy
- Auto-Deployment auf eigenen Server mittels Watchtower

Items im Shop:

- Timeout: Nutzer kann einen Tag lang niemandem schreiben
- Ad banner: Werbung am Rand des Chats
- Forced Background: Aufgezwungener Hintergrund in Chats

Projektziel / Vision:

Ein funktionaler Messenger, der Spaß macht, Gamification bietet und sich gleichzeitig "wie ein echter Messenger" anfühlt. Trotz des Namens "Unsafe" ist die technische Umsetzung sicher: Authentifizierung über JWT, HTTPS-Verschlüsselung und Absicherung gegen SQL-Injektionen. Unsafe bezieht sich auf die Aktionen, die Nutzer untereinander ausführen können.